TP Simulation Falstad : Compteur
Analyse, saisie et simulation de schéma électrique



Faire un compte-rendu individuel qui fait apparaître clairement la réponse à chaque question.

Analyse du schéma

On se propose d'analyser un système de comptage et d'affichage d'impulsions :

- Les impulsions sont émises par le signal « Clock »
- La fonction « comptage » est assurée par deux composants 74LS390
- La fonction « affichage » est assurée par quatre modules BCD 7 segments :

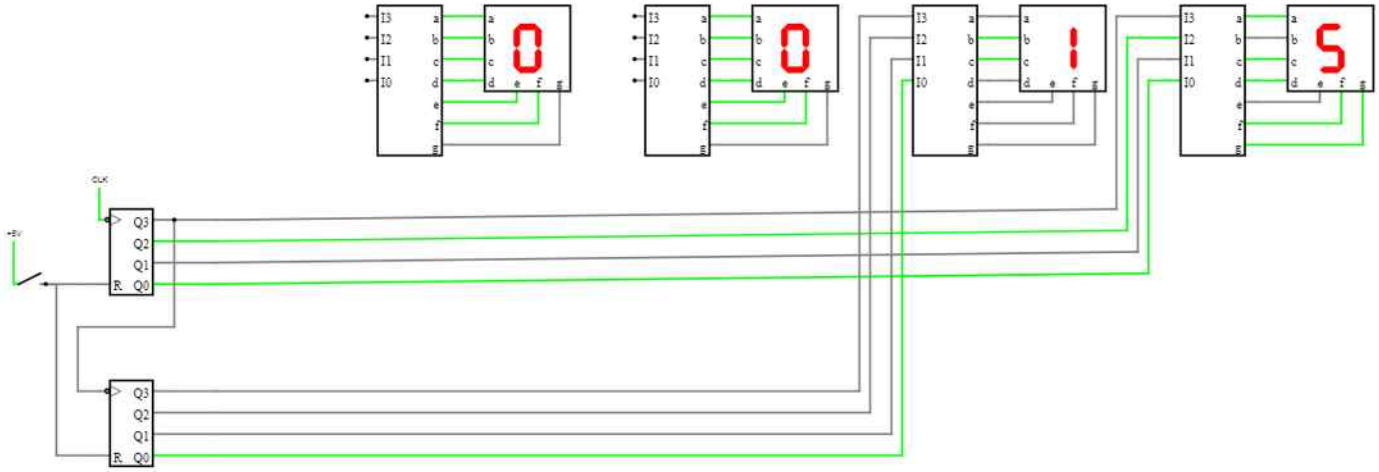


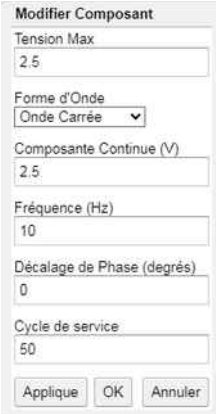
Figure 1 : Schéma électrique du système de comptage et d'affichage

En analysant la « datasheet » (documentation technique) du composant 74LS390 :

1. Donner le nombre de compteurs dont dispose chaque composant 74LS390 ?
2. De combien de bits de sorties (outputs) dispose chacun de ces compteurs ?
3. Quelle est la valeur maximale de comptage que l'on pourrait théoriquement atteindre avec ce nombre de bits ?
4. On considère que l'entrée de comptage est reliée à /CP0 (notée CKA sur le schéma) et la sortie Q0 est reliée à /CP1 (notée CKB sur le schéma). En s'aidant des tables de vérité fournies dans la documentation, donner la valeur maximale atteinte par chaque compteur ?
5. Donner l'intervalle d'affichage du « système à 4 compteurs » représenté sur le schéma électrique de la figure 1, ainsi que le nombre de valeurs affichables possibles.

Saisie du schéma

Reproduire le schéma électrique complet du compteur avec le logiciel falstad :
Les composants nécessaires sont dans le menu Dessiner->Circuit intégré numérique->Décodeur 7 segment, afficheur 7 segments, et compteur.
Paramétrer les différents composants de façon à être conforme au schéma et aux résultats trouvés en première partie.
Le générateur de tension 5V et l'horloge se trouvent dans Dessiner ->Ajouter générateur.
Paramétrer l'horloge comme indiqué ci-contre.



6. Calculer la période P_1 qui correspond à la fréquence f_1 de l'horloge.

7. Ajoutez deux compteurs supplémentaires, de façon à afficher quatre digits décimaux.

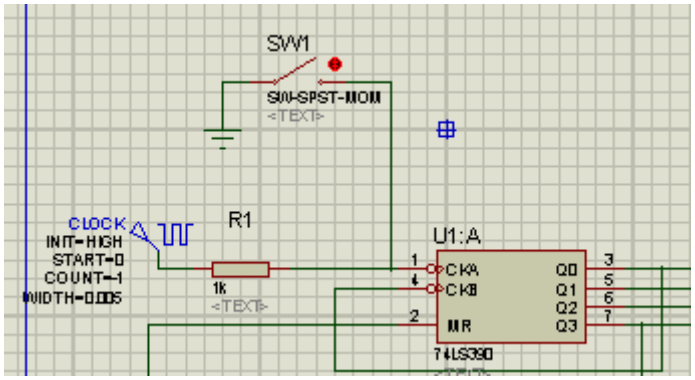
Faites valider la saisie du schéma par le professeur.

Simulation

Lancer la simulation avec **Run/STOP**

8. Déterminer P_2 la période de défilement du deuxième chiffre en partant de la droite.
9. Donner l'équation qui relie P_1 à P_2.
10. Calculer la nouvelle période P_1 qui permet de multiplier la fréquence de comptage par 10. Entrer cette nouvelle valeur de P1 dans la période de l'horloge « CLOCK ».
11. Chercher dans la documentation technique des compteurs la fréquence maximale de comptage. Est-ce que cette fréquence est compatible du nouveau réglage que nous venons d'effectuer sur « Clock »? Expliquer pourquoi.
12. Relancer la simulation *et* donner les périodes de défilement des 4 chiffres, notés respectivement de droite à gauche, P_1 P_2 P_3 et P_4 et exprimer $P_2=f(P_1)$ $P_3=f(P_1)$ et $P_4 = f(P_1)$.

Ajouter maintenant une résistance de 1kOhm et un interrupteur (switch) comme suit :



Lancer la simulation.

13. Lorsque l'interrupteur SW1 est fermé quel signal reçoit l'entrée d'horloge CKA du premier compteur ? Quel est le rôle de la portion du montage qui vient d'être ajoutée ?
14. Si on ajoutait un point décimal qui sépare les deux afficheurs de gauche et les deux afficheurs de droite, qu'aurions-nous réalisé ?
15. Choisir sur le site du fournisseur Digikey un composant 74LS390, donner sa référence exacte et son code commande, et tracer la courbe PUHT = f (Qté) représentant le prix unitaire hors taxes du composant en fonction de la quantité de composants commandée, pour des quantités allant de 1, 100, 500 et 1000.